متوسطة :
المستوى : الرابع المتوسط

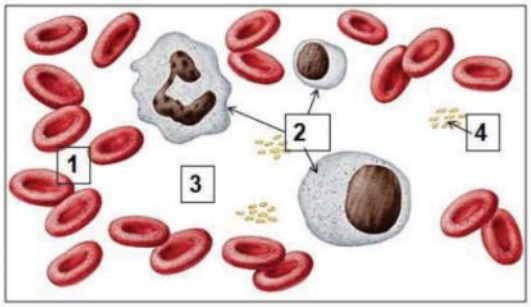
الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
المدة : ساعة ونصف

اختبار العلوم الطبيعية والحياة للثلاثي الأول

الجزء الأول (12 نقطة):

التمرين الأول (6 ن) : تمثل الوثيقة 1ملاحظة مجهرية لعينة آخذت من احد سوائل الوسط الداخلي

1. حدد السائل المدروس مع تسمية العناصر المرقمة وأذكر أدورها
2. يتميز العنصر 1 بالتغير اللوني وضح ذلك مع تحديد مقر حدوثه
3. أكمل باقي مكونات الوسط الداخلي وحدد دوره



وثيقة 1

التمرين الثاني (6ن): من أجل فهم آلية عمل العصارات الهاضمة (المواد المحولة)على الأغذية أثناء مسارها في الأنبوب الهضمي ، أجريت بعض التجارب الموضحة في الوثائق التالية :

نحضر أنبوبي اختبار و نضع فيهما:

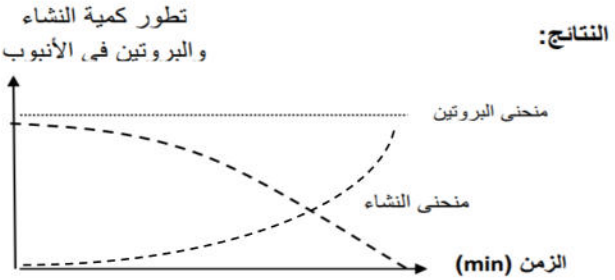
الأنبوب 01: مطبوخ النشاء + لعاب.

الأنبوب 02: بياض البيض المخثر بالحرارة + لعاب. فكانت النتائج كما في الجدول بعد مرور 10 دقائق:

الكاشف	الأنبوب 01	الأنبوب 02
ماء اليود	-	-
محلول فهلنج	+	-
حمض الآزوت	-	+

الوثيقة 01

النتائج:



الوثيقة 02

1- فسر النتائج المسجلة في الأنبوب 01 و 02؟

2- حلل المنحنيين و ماذا تستنتج؟

3- ما المادة الجديدة (س) التي نتجت و كيف يكشف عنها مخبريا؟

سم المادة المحولة و حدد مميزاتها (خصائصها)

www.ency-education.com/4am

الجزء الثاني(8 ن) :

وضعية الإدماجية (8 ن) :

استقبلت مصالح الاستعجالات محمد الذي كان يعاني من الهزال وتاخر في النمو وكذا التعب و فريد الذي يعاني من الدوار وضيق في التنفس وتعبا شديدا فنصحهما الطبيب بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة فكانت كالتالي :



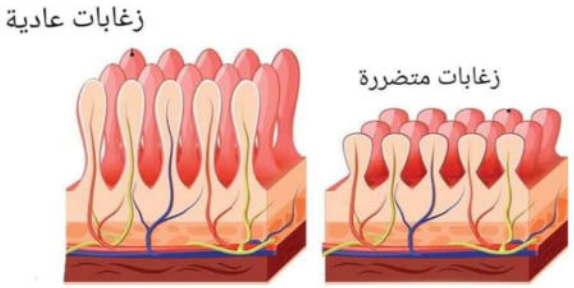
- وثيقــة 01

	فريد	شخص سليم
عدد كريات الدم الحمراء $1mm^3$	3.5مليون	5مليون
الهيموغلوبين (g/l)	90	150

- وثيقــة

السيلياك مرض يصيب الأمعاء الدقيقة بسبب الحساسية لبروتين الغلوتين الموجود في دقيق القمح و الذي يتسبب في التهاب جدار الأمعاء الدقيقة و إتلاف الزغابات المعوية يصيب هذا المرض واحد من كل 100 شخص.

- وثيقــة 03



- وثيقــة 04

بعض المغذيات	كمية المغذيات	الكمية الممتصة عند شخص سليم	الكمية الممتصة عند محمد
الكالسيوم	1271mg	1080.35mg	571.95mg
بروتين(أحماض أمينية)	70g	52.40mg	31.50mg
الحديد	8.47g	7.20mg	3.81mg
الفيتامينB2	149mg	126.65mg	67.5mg

- وثيقــة

باستغلال الوثائق المقدمة ومعلوماتك اجب عمايلي:

1- حدد (سم) مرض كل من محمد وفريد

2- فسر الأعراض التي ظهرت عليهما .

3 ـ ما النصائح التي تراها مناسبة لتجنب هذه المشاكل الصحية

بالتوفيق

www.ency-education.com/4am